# Mechanical Project GAIA POC

- **Κέλυφος φαρμάκων**

Το κέλυφος φαρμάκων είναι ο χώρος που θα τοποθετείτε το κουτί με τα φάρμακα για μεταφορά. Αυτός ο χώρος είναι εκτός της ατράκτου για να μην την επηρεάζει σχηματικά. Εάν ήταν μέσα θα επηρέαζε πολύ την γεωμετρία της ατράκτου και θα έχανε το αεροδυναμικό της πλεονέκτημα αφού θα μεγάλωναν πολύ οι διαστάσεις της μόνο για τα φάρμακα. Έτσι το κέλυφος τοποθετείτε εκτός του κυρίους σώματος, επιβαρύνοντας βέβαια την συνολική αεροδυναμική του συστήματος, όχι όμως τόσο όσο αν ήταν μέσα στο σώμα.

***Αμφισβητήσιμο αν είναι όντως καλύτερο αεροδυναμικά να μπει από έξω, όμως αν μπει εσωτερικά θα μεγαλώσει η άτρακτος και για την πόρτα θα αυξήσουμε το τοίχωμα, και θα αυξηθεί πολύ το βάρος, όποτε καταλήγουμε πάλι σε εξωτερικό κέλυφος για τα φάρμακα.***

Το σχήμα του είναι σταγονοειδές αφού αυτό είναι το βέλτιστο για την αεροδυναμική του απόδοση.

- **Φτερά και αεροδυναμική**

Για να καθορίσουμε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των φτερών πρέπει να λάβουμε υπόψη την εξίσωση άνωσης :

$$L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$$

L = Κάθετη δύναμη της άνωσης σε Newton (πρέπει να ισούται με το MTOW)

P = Πυκνότητα του αέρα

V = ταχύτητα του σώματος σε σχέση με τον αέρα

S = Εμβαδόν επιφάνειας φτερών

$C_L$ = Συντελεστής άνωσης, εξαρτάται από την αεροτομή

Ορίζουμε Maximum take of weight = 4.5kg → άρα L = 44.15 N

Πυκνότητα του αέρα: στα 900 μέτρα είναι 1.12 όμως λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία, σε worst case scenario (35 βαθμοί) είναι 1.05 kg/m^3

Ορίζουμε V = 15m/s (54 km/h) ώστε να έχουμε περιθώριο και με κόντρα άνεμο, και είμαστε πάνω από τη ταχύτητα stall.

Με αεροτομή NACA 4412 και γωνία προσβολής 2 μοίρες, έχουμε σταθερά $C_L = 0.66$.

Λύνοντας την εξίσωση $L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$, βγαίνει $\mathrm{S} = 0.566\ \mathrm{m}^2$.

- **Wingspan φτερών**

Για να ορίσουμε το wingspan των φτερών πρέπει να λάβουμε υπόψη τον τύπο $b = \sqrt{S * AR}$ όπου το AR (Aspect ration) = 6, “χρυσό νούμερο”. Επίσης b = wingspan.

Οπότε βγαίνει **S = 1.84m**

**Χορδή φτερών**

Ισχύει S = c*b , όπου c η χορδή.

Έτσι βγαίνει 30.7 εκατοστά. Η χορδή θα είναι σταθερή σε όλο το μήκος των φτερών λόγω της κατασκευαστικής ασφάλειας και ευκολίας.

## Σύνοψη Φτερών

- Wingspan = 1.84m
- S = 0.56 m^2
- Chord = fixed = 30.7cm
- Tip wing = Hoerner = 40mm long
- Airfoil = NACA 4412
- Angle of incident = 2 degrees
- Εξωτερικό πάχος τοίχου φτερών = 0.8mm
- Εσωτερικά ribs φτερών = 0.4mm (πάχος)
- Εσωτερικός κύλινδρος για main rib σωλήνα πάχος = 1.2 mm

**Ailerons**: Η χορδή του aileron πρέπει να είναι περίπου το 20-25% της συνολικής χορδής (δηλαδή περίπου 6 με 7.5 cm πλάτος). Πρέπει να τοποθετηθούν στο εξωτερικό μισό της κάθε πτέρυγας (για μέγιστη ροπή/μόχλευση), αλλά να σταματούν λίγο πριν το Hoerner tip για να μην αλλοιώνουν τον ακροπτερύγιο στρόβιλο.

Πρέπει τα ailerons να είναι συμπαγή (solid) στην εκτύπωση ή όχι?

Πρόχειρος υπολογισμός βάρους

Φτερά: 100*6 = 600g

Άτρακτος = 600g

Mechanical = 1.2 kg

## Ένωση φτερών

Όλα τα κομμάτια είναι σχεδιασμένα για να μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο, με μια μικρή εσοχή που έχουν. Σε κάθε μια τέτοια ένωση σχεδιάζουμε μια τρύπα πάνω στο κομμάτι που εξέχει από το ίδιο το φτερό, πάνω στην ένωση δηλαδή. Σε αυτήν την τρύπα θα κολλήσουμε στο κάτω μέρος ένα παξιμάδι (θήκη για να βιδώνει η βίδα) και από πάνω θα βάζουμε την βίδα να κλειδώνει τα δύο κομμάτια μεταξύ τους.

## Πόρτα Ατράκτου (για να έχουμε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά)

Είναι όλο 3d printed βλέπε (1:12-1:25)
https://www.youtube.com/watch?v=FE3cvlCdO2A&t=313s

## Χαρακτηριστικά Ατράκτου

- Μύτη: 150mm
- Κύριο μέρος: 307mm = chord of wings
- Ουρά = 63mm
- Πλάτος κύριας ατράκτου: 76mm

## Χαρακτηριστικά ουράς

- Cg = 76.75mm from leading edge
- Θέση κινητήρων = 450mm από cg μπρος – πίσω και 300mm απόσταση από κέντρο ατράκτου.
- Απόσταση ουράς = 686mm Από cg
- Οριζόντιο φτερό ουράς = 600mm άνοιγμα, 208mm χορδή, NACA 0012, 0 μοίρες κλίση
- Κάθετα**:** Δύο πτερύγια στις άκρες των booms, 250mm ύψος το καθένα (πάνω/κάτω), 120mm χορδή, NACA 0009
- Elevator**:** Τα πίσω 60mm του οριζόντιου

## Υλικά Μηχανολογικού (όλοι οι σωλήνες είναι 3K Roll-Wrapped Carbon Fiber)

- 2 μέτρα 14mm Εξωτερική Διάμετρος (OD) / 12mm Εσωτερική Διάμετρος (1 τμχ)
- 1 μέτρο 14mm Εξωτερική Διάμετρος (OD) / 12mm Εσωτερική Διάμετρος (ID) (2 τμχ)
- 1 μέτρο Ράβδος Ανθρακονήματος (Solid Carbon Rod) 4mm Εξωτερική Διάμετρος 1τμχ)